

**Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа Проектирование и разработка систем больших данных
Направление подготовки (специальность) 09.04.04 - Программная инженерия**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по курсу «Структуры и алгоритмы в базах данных и распределенных системах»
на тему: «Геопоиск по Lat/Lng по карте»

Обучающийся: Никифорова Е. А., Р4135

Преподаватель: Платонов А. В., доцент

Преподаватель: Портнов П. В., ассистент

Содержание

Задание	3
Геопоиск по Lat/Lng по карте	3
Реализация	4
Тестирование	5

Задание

Геописк по Lat/Lng по карте

Что должна уметь система:

- Помещать географически расположенные объекты
- Искать объекты по координатам — очевидно, не по точным (тут бы хватило любого KV), а близким
- Написать бенчмарки, в которых показать либо сравнение алгоритма с разумными аналогами,

либо изменение времени работы алгоритма в зависимости от размера данных (размер БД, запрашиваемые ключи и точность)

По всем алгоритмам должны быть:

1. Тесты функциональности на случайных наборах данных (набор данных при тесте генерируется)
2. Перфтесты на больших объемах данных - считаем пропускную способность и время операции
3. Профайлинг памяти и цпу всех реализаций с анализом узких мест и набором гипотез как можно сделать лучше

Реализация

Тестирование